



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA

Entrega 1

CURSO: IIC 2513

Profesor: Hernán Cabrera

Matías Acuña

Agustín Chateau

Javier Torres

1. Descripción general del juego

Título Provisional: Grand Line Rush: La Ruta hacia el Rey

Propósito: "Grand Line Rush" es un juego web multijugador por turnos de estrategia, gestión de recursos y control de mapa. El propósito principal de la aplicación es enfrentar a los usuarios en un desafío competitivo donde la planificación de rutas, la administración del riesgo y el manejo de una economía interna determinen su éxito.

Dinámica del Juego: La aplicación web enfrentará a dos jugadores en el rol de capitanes piratas. Ambos inician su viaje simultáneamente (en turnos asíncronos) en la casilla de origen, "Cabo Gemelo", y tienen como objetivo final ser los primeros en atravesar el mapa, llegar a la última casilla ("Onigashima") y derrotar al Jefe Final ("Kaido").

El espacio de juego es un mapa interconectado que emula las rutas magnéticas del Grand Line. El movimiento no es estrictamente lineal; los jugadores pueden avanzar, retroceder o cambiar de ruta lateralmente para optimizar su recolección de recursos.

Para interactuar con el entorno, los jugadores gestionan cuatro elementos clave:

- **Comida:** El combustible necesario para realizar movimientos.
- **Haki:** El poder de combate que determina la probabilidad de ganar enfrentamientos.
- **Berries:** La moneda oficial para comerciar.
- **Madera:** Un recurso limitado en el mapa utilizado para mejorar el barco.

Existen tres tipos de islas (nodos) que otorgan distintas recompensas (Haki, Comida y Berries): "Islas Pacíficas" (seguras, baja recompensa), "Islas de Combate" (riesgo de penalización, alta recompensa) e "Islas del Tesoro" (eventos fortuitos estilo ruleta). Mientras las islas se pueden visitar de forma independiente, el mapa contiene "Escombros" con Madera que se consumen y desaparecen para el rival si no se llega primero, obligando a los jugadores a competir por el control territorial o recurrir a la Tienda del juego.

2. Reglas del juego y comportamiento del servidor (Versión Corregida)

Mecánica de Inicio, Turnos y Abandono:

- **Regla 1 (Sorteo y Turnos):** El juego opera por turnos asíncronos. Al iniciar una partida, el servidor sortea al azar qué jugador comienza. Mientras un jugador realiza sus acciones, el otro permanece en espera. Cada jugador tiene un tiempo límite de respuesta definido como \$t\$ para enviar su jugada al servidor.
- **Regla 2 (Despliegue y Visibilidad):** Ambos jugadores inician en la casilla de origen ("Cabo Gemelo") con 1 unidad de Comida. Desde este punto, tienen acceso a 3 rutas iniciales distintas. El servidor transmite la posición actual de ambos jugadores, permitiendo a cada usuario visualizar en su tablero dónde está su rival.

- **Regla 3 (Penalización por Inactividad y Abandono):** Para evitar el estancamiento de las partidas, el servidor cuenta con un sistema de penalización. Si un jugador deja que su tiempo $\$t\$$ se agote en 3 turnos consecutivos, o si decide "pasar" (saltar su turno sin realizar acciones) durante 3 turnos seguidos, el servidor lo expulsará de la sala, dará la partida por terminada y le otorgará la victoria técnica a su oponente.

Gestión de Movimiento y Energía:

- **Regla 4 (Costos de Movimiento):** Cada desplazamiento a una casilla adyacente consume 1 unidad de Comida.
- **Regla 5 (Libertad de Acción y Ahorro):** Un jugador puede realizar múltiples movimientos en un solo turno si su inventario de Comida es mayor a cero. Al inicio de cada turno, el servidor abona automáticamente +1 de Comida. El jugador puede decidir "pasar" su turno (respetando el límite máximo de la Regla 3) para ahorrar Comida y realizar un avance mayor en turnos posteriores.

Interacción con el Entorno (Mapa e Islas):

- **Regla 6 (Instancias de Islas y Escalado de Recompensas):** Las islas tienen usos infinitos y un jugador puede devolverse a re-hacerlas. Sin embargo, el servidor maneja un escalado exponencial de recompensas. Las islas iniciales quedan rápidamente obsoletas; la única forma de acumular la cantidad de Haki necesaria para tener oportunidades de ganar el juego es avanzando en el mapa y enfrentándose a las Islas de Combate de nivel superior.
- **Regla 7 (Resolución de Combates):** En una Isla de Combate, el servidor calcula la probabilidad de victoria basándose en el Haki del jugador versus el enemigo. Si el jugador gana, recibe recompensas altas de Haki, Berries y Comida. Nunca existirá un 100% de probabilidad de victoria, asegurando siempre un margen de riesgo.
- **Regla 8 (Penalización y Límite de Retroceso):** Si el servidor determina que el jugador pierde un combate, aplica una penalización estricta: descuenta 1 unidad de Comida y retrocede forzosamente la posición del jugador 2 casillas hacia atrás en la ruta por la que llegó. Si no hay espacio físico suficiente para retroceder las 2 casillas (por ejemplo, si pierde en la primera o segunda isla del trayecto), el servidor lo devolverá a la casilla de origen ("Cabo Gemelo") como límite máximo de retroceso.
- **Regla 9 (Eventos Aleatorios):** En las Islas del Tesoro, el servidor ejecuta una ruleta virtual que puede otorgar premios excepcionales (multiplicadores de Haki, Berries masivos, Frutas del Diablo), pero conlleva un riesgo inherente de aplicar eventos negativos (pérdida de recursos) al estado del jugador.

Economía, Recursos Limitados y Mejoras:

- **Regla 10 (Escombros y Exclusividad):** Repartidos en las rutas entre islas existen nodos de "Escombros" que contienen Madera. Estos son recursos limitados y exclusivos a nivel de servidor. El primer jugador que pase por ellos obtendrá la Madera y el nodo desaparecerá del mapa para el rival.

- **Regla 11 (La Tienda):** En cualquier momento de su turno, el jugador puede gastar los Berries acumulados en la Tienda del juego para comprar Madera, Comida, bonos temporales de Haki o Frutas del Diablo (potenciadores pasivos).
- **Regla 12 (Mejora de Unidad):** El "Barco" es una entidad mejorable. Al recolectar una cantidad específica de Madera, el jugador puede mejorar su barco. Esta mejora otorga ventajas pasivas procesadas por el servidor, como bonificaciones defensivas o reducción de costos de movimiento.

Resolución del Juego:

- **Regla 13 (Condición de Victoria Final):** La partida concluye inmediatamente cuando un jugador logra alcanzar la casilla final ("Onigashima") y el servidor determina que ha vencido al Jefe Final ("Kaido") en el cálculo de combate. En ese instante, el servidor cierra la partida y declara a dicho jugador como el ganador definitivo.

3. Casos de Uso y Perfiles de Usuarios

El sistema de "Grand Line Rush" contempla distintos niveles de acceso y roles, cada uno con funcionalidades e interacciones diferenciadas dentro de la plataforma.

A. Perfiles de Usuario y sus Acciones

1. Usuario No Registrado (Visitante): Es el usuario que ingresa a la aplicación sin haber iniciado sesión.

- **Acciones permitidas:**
 - Visualizar la Landing Page, leer la sinopsis del juego, las reglas y la sección "Acerca de".
 - Acceder al formulario de registro y creación de cuenta.
 - **Modo Espectador:** Puede ingresar a una sala de "Partidas Públicas" para observar en tiempo real o en diferido el estado de un tablero y los movimientos de una partida en curso, sin capacidad de intervenir.

2. Usuario Registrado (Jugador): Es el usuario base del sistema que ha validado sus credenciales (login/password). Dentro de este perfil, existen comportamientos distintos dependiendo de su rol en una partida específica:

- **Jugador - Creador de Partida (Host):**
 - Crea una nueva instancia de juego, definiendo si será pública (visible para visitantes) o privada.
 - Genera un código de invitación o enlace para compartir con su oponente.
 - Puede cancelar la sala antes de que inicie.
- **Jugador - Invitado (Joiner):**
 - Ingresa el código de sala proporcionado por el creador para unirse a la partida.
- **Acciones compartidas (In-Game):**
 - Realizar movimientos en el tablero consumiendo "Comida".
 - Interactuar con las islas (combate, ruleta, pacífica) y recolectar "Madera".

- Acceder a la Tienda (Mercado Negro) para comprar mejoras y recursos con "Berries".
- Mejorar su "Barco".
- Revisar su historial de partidas y estadísticas globales en su panel de usuario.

3. Usuario Administrador: Es un perfil con privilegios superiores encargado de la moderación y mantenimiento de la plataforma.

- **Acciones permitidas:**

- Acceder a un Panel de Administración (Dashboard) exclusivo.
- Auditar las acciones y partidas creadas por los jugadores.
- Dar de baja, suspender o banear cuentas de usuarios que infrinjan normas (por ejemplo, uso de exploits).
- Suprimir o forzar el cierre de partidas que hayan quedado trabadas por inactividad de ambos jugadores (timeout global).

B. Viaje del Usuario (User Journey)

A continuación, se detalla el flujo de interacción principal para un Jugador estándar, desde que ingresa hasta que concluye su uso:

1. **Conexión y Autenticación:** El usuario ingresa a la URL de la aplicación web, llegando a la Landing Page. Al ser un jugador recurrente, hace clic en "Iniciar Sesión", ingresa su username y password, y el sistema valida sus credenciales, rediriéndolo al Lobby.
2. **Preparación y Emparejamiento:** En el Lobby, el usuario selecciona "Crear Partida". El sistema genera un código único de sala. El usuario comparte este código con su amigo. El amigo (Jugador 2) se loguea, selecciona "Unirse a Partida" e ingresa el código. El servidor detecta que la sala está llena (2/2) y da inicio al juego, sorteando quién comienza.
3. **Interacción (El Juego):**
 - **Inicio de Turno:** El jugador activo visualiza su tablero, su inventario inicial (1 Comida, 0 Berries, 0 Madera) y la posición actual de su oponente.
 - **Toma de Decisiones:** Analiza las 3 rutas posibles. Decide avanzar a una "Isla Pacífica". El cliente envía la solicitud al servidor.
 - **Procesamiento:** El servidor valida la acción, resta 1 de Comida, otorga las recompensas base y actualiza la posición.
 - **Acciones Adicionales:** Como aún le queda un movimiento estratégico en mente, decide abrir la interfaz de la "Tienda" para revisar los precios de la Madera con miras a futuros turnos.
 - **Fin de Turno:** Al quedarse sin comida (o por decisión propia para ahorrar), el jugador presiona "Terminar Turno". La interfaz se bloquea para él y pasa a estado de "Espera", mientras el servidor notifica al oponente que es su turno.
4. **Conclusión:** Este ciclo de turnos se repite hasta que uno de los jugadores alcanza la casilla "Onigashima" y derrota al Jefe Final (Kaido). El servidor decreta un ganador,

cierra la partida y redirige a ambos usuarios a una pantalla de "Resultados", donde se muestra un resumen de la partida (turnos jugados, botín recolectado, nivel del barco). Finalmente, los usuarios pueden volver al Lobby para iniciar una nueva revancha o cerrar sesión.

4. Protocolo de Comunicación Cliente-Servidor

La arquitectura de "Grand Line Rush" se basa en el patrón MVC. La comunicación entre el cliente y el servidor se realizará a través de peticiones HTTP utilizando el formato **JSON** para el intercambio de datos.

A continuación, se maquetan las estructuras (tuplas/objetos) para las interacciones principales durante una partida:

Interacción 1: Movimiento del Jugador

El cliente solicita desplazarse a una isla. El servidor valida la adyacencia y el costo de energía.

- **Endpoint:** [POST /api/juego/mover](#)
- **Petición (Cliente - Servidor):**

JSON

```
{  
  
  "partida_id": "game_98765",  
  
  "jugador_id": "user_123",  
  
  "accion": "mover",  
  
  "destino_isla_id": "isla_45"  
}
```

- **Respuesta Exitosa (Servidor - Cliente):**

JSON

```
{  
  
  "status": "success",  
  
  "mensaje": "Movimiento realizado. Has llegado a una Isla Pacífica.",  
}
```

```
"estado_actualizado": {  
  "posicion_actual": "isla_45",  
  "recursos": {  
    "comida": 3,  
    "haki": 15,  
    "berries": 100  
  },  
  "islas_adyacentes_disponibles": ["isla_46", "isla_47"]  
}  
}
```

- **Respuesta de Error (Servidor - Cliente):**

JSON

```
{  
  "status": "error",  
  "codigo": "INSUFFICIENT_FOOD",  
  "mensaje": "No tienes suficiente Comida para realizar este movimiento."  
}
```

Interacción 2: Resolución de Combate

El cliente solicita atacar en una Isla de Combate. El servidor procesa la probabilidad y aplica consecuencias.

- **Endpoint:** [POST /api/juego/combate](#)
- **Petición:**

JSON

```
{
```

```
"partida_id": "game_98765",  
"jugador_id": "user_123",  
"enemigo_id": "piratas_bestia_lv12"  
}
```

- **Respuesta Exitosa - Victoria:**

JSON

```
{  
  "status": "success",  
  "resultado_combate": "victoria",  
  "probabilidad_calculada": 82.5,  
  "mensaje": "¡Has vencido! Recoges el botín enemigo.",  
  "botin_obtenido": {  
    "haki": 20,  
    "berries": 300,  
    "comida": 2  
  },  
  "estado_actualizado": {  
    "recursos": {  
      "haki": 35,  
      "berries": 400,  
      "comida": 5  
    }  
  }  
}
```



```
}
```

- **Respuesta Exitosa - Derrota (Aplica Penalización):**

JSON

```
{  
  "status": "success",  
  "resultado_combate": "derrota",  
  "probabilidad_calculada": 82.5,  
  "mensaje": "Fuiste derrotado. Deberás retroceder :( .",  
  "penalizacion": {  
    "comida_perdida": 1,  
    "casillas_retroceso": 2  
  },  
  "estado_actualizado": {  
    "posicion_forzada": "isla_43"  
  }  
}
```

Interacción 3: Evento Fortuito (Ruleta del Tesoro)

El cliente solicita girar la ruleta en una Isla del Tesoro. El servidor calcula el drop aleatorio.

- **Endpoint:** [POST /api/juego/ruleta](#)
- **Petición:**

JSON

```
{  
  "partida_id": "game_98765",
```

```
"jugador_id": "user_123"
}
```

- **Respuesta (Servidor - Cliente):**

JSON

```
{
  "status": "success",
  "evento_resultado": "fruta_del_diablo",
  "mensaje": "¡Premio Mayor! Has obtenido la Fruta Mera Mera.",
  "estado_actualizado": {
    "inventario": ["mera_mera_no_mi"],
    "multiplicador_haki": 1.25
  }
}
```

Interacción 4: Compra en la Tienda (Mercado Negro)

- **Endpoint:** [POST /api/tienda/comprar](#)
- **Petición:**

JSON

```
{
  "partida_id": "game_98765",
  "jugador_id": "user_123",
  "item_comprado": "madera",
  "cantidad": 1
}
```

- **Respuesta de Error (Servidor - Cliente):**

JSON

```
{  
  
  "status": "error",  
  
  "codigo": "INSUFFICIENT_FUNDS",  
  
  "mensaje": "Transacción denegada. Necesitas 500 Berries y solo posees 400."  
}
```

Interacción 5: Terminar Turno

El jugador avisa que ha terminado sus acciones para ceder el control.

- **Endpoint:** [POST /api/juego/terminar_turno](#)
- **Petición:**

JSON

```
{  
  
  "partida_id": "game_98765",  
  
  "jugador_id": "user_123"  
}
```

- **Respuesta (Servidor - Cliente):**

JSON

```
{  
  
  "status": "success",  
  
  "mensaje": "Turno finalizado. El estado de la partida ahora es 'esperando_oponente'."  
}
```

Interacción 6: Sincronización del Estado de Partida

Usada por el jugador en espera (o al recargar la página) para obtener el mapa actualizado y saber de quién es el turno.

- **Endpoint:** [GET /api/juego/estado/{partida_id}](#)
- **Petición:** (Parámetro por URL, sin cuerpo JSON)
- **Respuesta (Servidor - Cliente):**

JSON

```
{
  "status": "success",
  "turno_actual_jugador_id": "user_999",
  "estado_general": {
    "jugador_1": {
      "id": "user_123",
      "posicion_actual": "isla_45",
      "conectado": true
    },
    "jugador_2": {
      "id": "user_999",
      "posicion_actual": "isla_20",
      "conectado": true
    },
    "escombros_disponibles": ["escombro_5", "escombro_8"]
  }
}
```

5. Mockup: Landing Page

La Landing Page corresponde a la pantalla inicial de la aplicación web Grand Line Rush. Su objetivo es presentar el sistema, introducir las mecánicas principales del juego y guiar al usuario hacia acciones clave como registrarse, iniciar sesión o explorar el funcionamiento general de la plataforma. Esta pantalla cumple un rol fundamental dentro del flujo de la aplicación, ya que constituye el primer punto de contacto entre el usuario y el sistema. La Landing Page se organiza en una disposición vertical compuesta por múltiples secciones, lo que permite una navegación progresiva desde la introducción del juego hasta la ejecución de acciones concretas. En la parte superior se encuentra una barra de navegación que incluye el logo del sistema y enlaces a distintas secciones informativas, tales como “Inicio”, “Cómo jugar”, “Mecánicas” y “Partidas”. Esta barra facilita el acceso directo a los contenidos principales y aporta consistencia en la navegación.

Inmediatamente bajo la barra de navegación se presenta una sección de acceso rápido que incluye dos acciones principales, “Crear cuenta” e “Iniciar sesión”. A continuación, se incluye una sección introductoria que presenta el nombre del juego, “Grand Line Rush, La Ruta hacia el Rey”. En esta sección también se incorporan botones adicionales como “Iniciar sesión” y “Ver cómo funciona”, este lleva a la página donde se presenta una sección explicativa titulada “¿Qué es Grand Line Rush?”, en la que se describe el juego como una experiencia multijugador por turnos, inspirada en un mapa estratégico basado en el Grand Line. Se destacan aspectos clave como la toma de decisiones, la elección de rutas, la gestión de recursos y la asunción de riesgos. Esta sección se complementa con una representación visual del mapa del juego, lo que permite al usuario comprender de mejor manera la estructura del tablero y su funcionamiento general. En la siguiente sección, denominada “Cómo jugar”, se expone el flujo básico del juego de manera secuencial, indicando las etapas principales, crear partida, elegir ruta, gestionar recursos y alcanzar la victoria. Esta representación simplificada permite al usuario entender rápidamente el ciclo central de la experiencia de juego. A continuación, se incluye una sección dedicada a las mecánicas, donde se presentan los recursos principales del sistema, comida, haki (relacionado con el combate), berries (utilizadas como moneda) y madera (empleada en mejoras). Esta información resulta clave para que el usuario comprenda las variables que intervienen durante las partidas. Finalmente, la página concluye con una sección de cierre que refuerza la invitación a participar mediante un mensaje motivacional y la presentación de acciones adicionales, tales como “Iniciar sesión” y “Ver partida”. Esta última acción sugiere la posibilidad de visualizar partidas en curso, lo que está asociado a un modo espectador.

En términos de flujo de usuario, esta pantalla permite que un visitante pueda registrarse en el sistema, iniciar sesión, informarse sobre el funcionamiento del juego o eventualmente explorar partidas existentes. Desde una perspectiva de diseño, se observa una estructura progresiva de la información, un enfoque claro en la conversión de usuarios y una adecuada separación de contenidos, apoyada por elementos visuales que facilitan la comprensión del sistema.

[Inicio](#)[Cómo jugar](#)[Mecánicas](#)[Partidas](#)[¿Nuevo jugador?](#)[Crear cuenta](#)[¿Ya tienes cuenta?](#)[Iniciar sesión](#)

Grand Line Rush: La Ruta hacia el Rey
Compíte, planifica y conquista el Grand Line

[Iniciar sesión](#)[Ver cómo funciona](#)

¿Qué es Grand Line Rush?

La Ruta hacia el Rey es un juego web multijugador por turnos donde dos jugadores compiten por avanzar a través de un mapa estratégico inspirado en el Grand Line. Cada decisión importa, elegir rutas, gestionar recursos y asumir riesgos determinará quién logra llegar primero a Onigashima y convertirse en el ganador.



Cómo jugar

[Crear partida](#) → [Elegir ruta](#) → [Gestionar recursos](#) → [Ganar](#)

Mecánicas

Comida
"Moverse"

Haki
"Combate"

Berries
"Moneda"

Madera
"Mejoras"

¿Listo para conquistar el Grand Line?

[Iniciar sesión](#)[Ver partida](#)

6. Mockup: Registro de Usuario e Inicio de Sesión

El mockup de registro de usuario corresponde a la interfaz encargada de permitir la creación de nuevas cuentas dentro del sistema Grand Line Rush, así como el acceso de usuarios previamente registrados mediante el inicio de sesión. Ambas pantallas están orientadas a usuarios no autenticados y cumplen un rol fundamental en el acceso a las funcionalidades principales de la aplicación, ya que el sistema requiere autenticación para participar en partidas. En ambas interfaces se mantiene la identidad visual del sistema mediante la inclusión del logo y nombre del juego en la parte superior, lo que refuerza la consistencia visual entre pantallas. Adicionalmente, se incluye un botón de navegación “Volver” que permite al usuario regresar a la pantalla anterior, favoreciendo la usabilidad y el control del flujo de navegación.

El formulario de registro se organiza de manera vertical y contiene los campos necesarios para la creación de una cuenta:

- nombre de usuario
- correo electrónico
- contraseña
- confirmación de contraseña

La disposición de estos campos sigue una lógica secuencial que guía al usuario en el proceso de ingreso de información. En la parte inferior del formulario se presentan las acciones principales disponibles. Por un lado, el botón “Crear cuenta” permite enviar la información ingresada y registrar al usuario en el sistema. Por otro lado, se incluye la opción “Ya tengo cuenta”, que redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión, facilitando la navegación entre ambos procesos sin fricción.

La pantalla de inicio de sesión está diseñada para permitir el acceso de usuarios previamente registrados. Su estructura es similar a la del registro, manteniendo coherencia visual y funcional dentro del sistema. El formulario incluye los siguientes campos:

- nombre de usuario
- contraseña

Esta interfaz actúa como el punto de acceso principal para usuarios recurrentes, permitiendo la validación de credenciales y la posterior carga de información asociada al perfil del jugador.

Desde una perspectiva funcional, ambas interfaces constituyen el punto de entrada al sistema. El registro permite la persistencia de información básica necesaria para la identificación del usuario, mientras que el inicio de sesión permite recuperar dicha información y habilitar la interacción con el sistema. El proceso de autenticación implica la validación de credenciales en el backend, asegurando que el acceso a las partidas y funcionalidades del juego esté restringido a usuarios registrados. Además, estas interfaces permiten establecer una base sólida para la gestión de usuarios en un entorno multiusuario, lo que es esencial para el correcto funcionamiento del sistema.

El registro e inicio de sesión presenta interfaces completas, coherentes y funcionales, que facilitan tanto la incorporación de nuevos usuarios como el acceso de usuarios existentes. Estas pantallas cumplen un rol crítico dentro del flujo de la aplicación, asegurando una experiencia de usuario clara y consistente desde el primer punto de interacción con Grand Line Rush.



Crear cuenta

Volver

Usuario

Email

Contraseña

Confirmar contraseña

Crear cuenta

Ya tengo cuenta



Iniciar sección

Volver

Usuario

Contraseña

Iniciar sesión

Crear cuenta

7. Registro e interacción a partidas

El sistema Grand Line Rush contempla un flujo de interacción basado en usuarios autenticados que participan en partidas multijugador por turnos. Para acceder a estas funcionalidades, los usuarios deben previamente registrarse e iniciar sesión en la plataforma, lo que permite identificar de manera única a cada participante y asociarlo a las partidas en las que interviene. Una vez autenticado, el usuario accede a la sección de partidas, donde puede visualizar, crear o unirse a partidas existentes. En este contexto, el sistema define distintos roles implícitos que determinan el nivel de interacción del usuario con una partida.

En primer lugar, se distingue el rol de jugador, correspondiente a un usuario autenticado que participa activamente en una partida. Este puede crear nuevas partidas, unirse a partidas disponibles o interactuar dentro del tablero una vez que la partida ha comenzado. En segundo lugar, se identifica el rol de espectador, el cual permite a un usuario visualizar una partida en curso sin intervenir en su desarrollo. Este rol está asociado a la opción de “ver partida” presente en el lobby. En cuanto a la creación de partidas, el sistema permite a un jugador definir ciertos parámetros básicos, tales como el nombre de la partida y su tipo, pudiendo ser pública o privada. Las partidas públicas pueden ser accedidas por cualquier usuario autenticado, mientras que las partidas privadas requieren el ingreso de una contraseña para poder unirse. Esta distinción permite controlar el acceso y facilita tanto la interacción abierta como la coordinación entre usuarios específicos.

Las partidas presentan distintos estados que reflejan su progreso dentro del sistema, “esperando”, cuando la partida aún no cuenta con el número suficiente de jugadores para comenzar, y “en curso”, cuando la partida ya ha iniciado y los jugadores se encuentran en la misma partida. Estos estados son visibles en el lobby y permiten al usuario tomar decisiones informadas respecto a unirse, observar o ignorar una partida. Un usuario puede unirse a partidas en estado “esperando”, siempre que cumpla con las condiciones de acceso. En cambio, las partidas en estado “en curso” no permiten la incorporación de nuevos jugadores, pero pueden ser visualizadas mediante el modo espectador.

En síntesis, el sistema establece un flujo claro de registro e interacción en partidas, definiendo roles diferenciados, condiciones de acceso y estados de juego. Estos elementos permiten estructurar la experiencia multijugador de manera ordenada.



Grand Line Rush

Inicio

Partidas

Perfil

Cerrar sesión

Crear nueva partida

Filtros

Todas

Disponible

En curso

Lista de partidas

Nombre: Batalla

Estado: Esperando

Jugadores: 1/2

Tipo: Pública

Unirse

Nombre: Pelea

Estado: En curso

Jugadores: 2/2

Tipo: Pública

Ver

Nombre: Guerra

Estado: Esperando

Jugadores: 1/2

Tipo: Privada

Contraseña

[]

Unirse

No hay más partidas disponibles



Grand Line Rush

Inicio

Partidas

Perfil

Volver al lobby

Nombre de la partida

[]

Contraseña

[]

Tipo de partida

Pública ☐

Privada ☐

Crear partida

Volver

8. Navegación durante el juego / Pantallas y acciones

La navegación durante el desarrollo de una partida en Grand Line Rush se estructura en torno a una interfaz principal centrada en el tablero de juego, desde la cual el usuario puede ejecutar todas las acciones relevantes dentro de su turno. Esta interfaz actúa como el núcleo de interacción del sistema y concentra tanto la visualización del estado del juego como los mecanismos de decisión del jugador.

La pantalla principal del juego está compuesta por tres áreas funcionales claramente diferenciadas. En primer lugar, el área central corresponde al tablero, donde se representa el mapa del juego y la posición actual de los jugadores. Este tablero permite seleccionar casillas adyacentes, lo que habilita acciones como el desplazamiento o la interacción con distintos tipos de islas. La selección de una casilla constituye el primer paso en la ejecución de varias acciones, actuando como entrada directa del usuario hacia el sistema. En segundo lugar, se presenta una sección de información del jugador, donde se visualizan los recursos disponibles, tales como comida, haki, berries y madera. Esta información es dinámica y se actualiza en función de las acciones realizadas, permitiendo al usuario tomar decisiones informadas en tiempo real. En tercer lugar, se dispone un panel de acciones que contiene los botones principales del sistema. Entre las acciones disponibles se incluyen, moverse, atacar, explorar, acceder al mercado, mejorar el barco y finalizar el turno. Cada una de estas acciones responde a una lógica específica que es procesada por el servidor, el cual valida la operación y actualiza el estado del juego en consecuencia.

La navegación dentro de un turno sigue una lógica secuencial. En primer lugar, el usuario selecciona una acción desde el panel correspondiente. En caso de acciones que requieren un destino, como moverse o explorar, el usuario debe seleccionar una casilla válida en el tablero. Posteriormente, el sistema solicita confirmación de la acción, lo que introduce un mecanismo de control que evita errores involuntarios. Una vez confirmada, la acción es enviada al servidor, el cual procesa la solicitud y retorna un nuevo estado del juego. El sistema proporciona retroalimentación inmediata al usuario mediante pantallas o componentes de resultado, donde se detallan las consecuencias de la acción ejecutada. Estas pueden incluir la obtención o pérdida de recursos, cambios de posición o efectos derivados de eventos del juego. Esta retroalimentación es fundamental para mantener la claridad del estado del sistema y mejorar la experiencia de usuario.

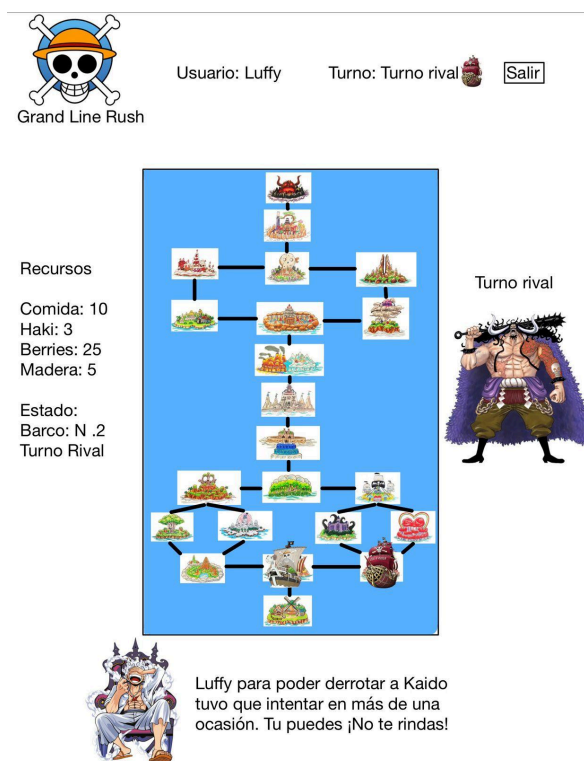
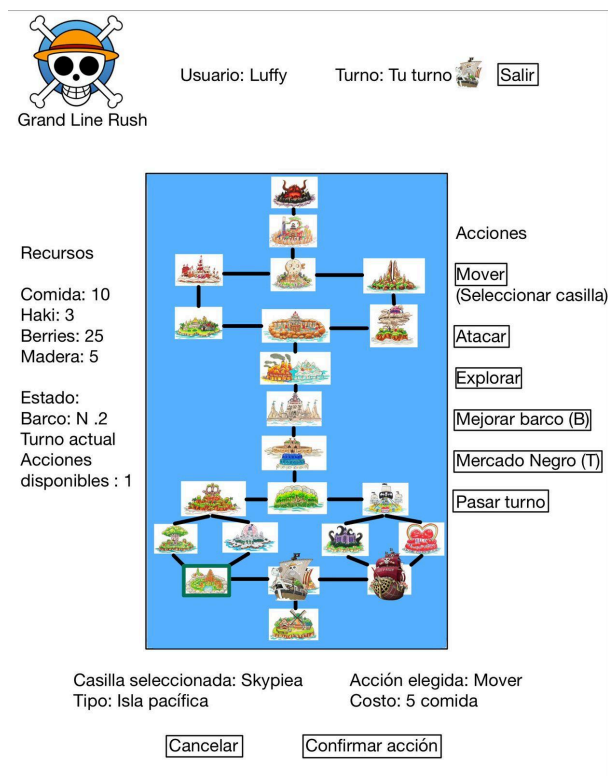
Durante el turno de un jugador, la interfaz se encuentra completamente habilitada, permitiendo la ejecución de múltiples acciones mientras existan recursos disponibles, particularmente comida, que actúa como limitante del movimiento. En contraste, cuando es el turno del oponente, la interfaz se presenta en un estado bloqueado, indicando explícitamente que el usuario debe esperar. Este cambio de estado se refleja visualmente mediante indicadores que informan el turno actual, asegurando la coherencia en la interacción. Adicionalmente, el sistema contempla pantallas o vistas específicas asociadas a acciones particulares. Por ejemplo, el

acceso al mercado abre una interfaz donde el usuario puede intercambiar recursos o adquirir mejoras utilizando berries, mientras que la mejora del barco despliega un panel que muestra los requisitos asociados a dicha acción. Estas vistas se integran dentro del flujo del turno y no implican una navegación externa al contexto del juego, sino que funcionan como extensiones de la interfaz principal.

En el caso del modo espectador, la navegación se limita a la visualización del estado del tablero y de los recursos de ambos jugadores, sin habilitar acciones. Esto implica una variación de la interfaz principal donde se desactivan los controles interactivos, manteniendo únicamente la dimensión informativa.

Adicionalmente, el sistema incorpora el uso de atajos de teclado (hotkeys) como mecanismo complementario de interacción, con el objetivo de agilizar la navegación dentro del turno del jugador. En particular, se ha definido el uso de la tecla T para abrir el panel del mercado negro y la tecla B para acceder al panel de mejora del barco. Es importante destacar que estos atajos no ejecutan directamente las acciones asociadas, sino que permiten desplegar las interfaces correspondientes, desde las cuales el usuario puede revisar información y confirmar decisiones de manera explícita.

La navegación durante el juego se caracteriza por una estructura centrada en el tablero, una clara separación entre visualización y acciones, y una lógica de interacción coherente basada en turnos.





Usuario: Luffy

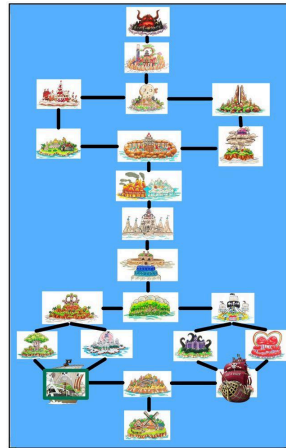
Turno: Tu turno

Salir

Recursos

Comida: 10
Haki: 3
Berries: 25
Madera: 5

Estado:
Barco: N .2
Turno actual
Acciones
disponibles : 0



Acciones

Mover
(Seleccionar casilla)

Atacar

Explorar

Mejorar barco (B)

Mercado Negro (T)

Pasar turno

Decisión tomada: Exploraste una isla tipo tesoro
Resultado:
+15 Berries
+3 Madera
-5 Comida



Usuario: Luffy

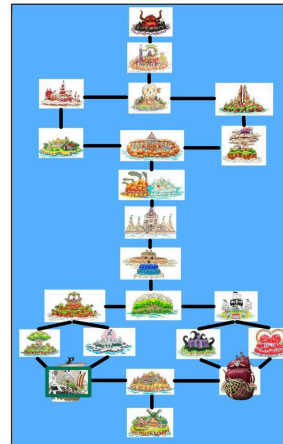
Turno: Tu turno

Salir

Recursos

Comida: 10
Haki: 3
Berries: 25
Madera: 10

Estado:
Barco: N .2
Turno actual
Acciones
disponibles : 1



Acciones

Mover
(Seleccionar casilla)

Atacar

Explorar

Mejorar barco (B)

Mercado Negro (T)

Pasar turno

Mercado Negro:

10 Comida 15 Berries

5 Comida 8 Berries

Mera Mera 30 Berries

(+1 Haki)
Gomu Gomu 50 Berries
(+2 Haki)



Usuario: Luffy

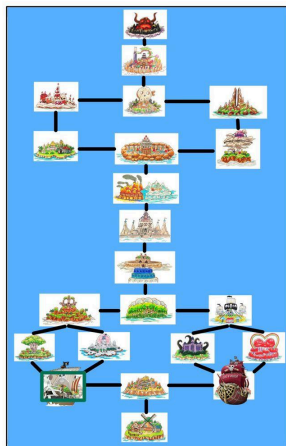
Turno: Tu turno

Salir

Recursos

Comida: 10
Haki: 3
Berries: 25
Madera: 10

Estado:
Barco: N .2
Turno actual
Acciones
disponibles : 1



Acciones

Mover
(Seleccionar casilla)

Atacar

Explorar

Mejorar barco (B)

Mercado Negro (T)

Pasar turno

Mejora tu barco:
Estado actual: Nivel 2
Mejorar a Nivel 3:
• 10 Madera
• 20 Berries
• 5 Comida

Mejorar barco

Cancelar



Modo espectador

Salir

Jugador

Recursos

Comida: 10
Haki: 3
Berries: 25
Madera: 10

Estado:
Barco: N .2
Turno actual
Acciones
disponibles : 1



Jugador

Recursos

Comida: 10
Haki: 3
Berries: 25
Madera: 10

Estado:
Barco: N .2
Turno rival

9. Visualización del juego

La visualización del juego en Grand Line Rush se centra en una interfaz principal basada en un tablero que representa el mapa del juego, el cual constituye el núcleo de la experiencia del usuario durante una partida. Esta interfaz permite integrar tanto la representación espacial del estado del juego como la información relevante de los jugadores, facilitando la toma de decisiones en un entorno dinámico y estratégico.

El tablero se presenta como un mapa estructurado compuesto por distintas casillas o nodos interconectados, los cuales representan ubicaciones dentro del recorrido del juego. Estas casillas pueden corresponder a diferentes tipos de islas o eventos, tales como zonas de combate, islas de recursos o puntos de interés estratégico. La disposición del mapa permite múltiples rutas posibles, lo que introduce un componente de decisión en el desplazamiento de los jugadores. En el tablero se visualiza la posición de cada jugador, lo que permite comprender el estado actual de la partida y la relación espacial entre los participantes. Esta representación es fundamental para la ejecución de acciones como el movimiento, la exploración o el enfrentamiento. La selección de casillas se realiza directamente sobre el mapa.

Existe una diferencia entre información pública y privada, lo que varía según el rol del usuario dentro de la partida. En el caso de los jugadores activos, cada usuario puede visualizar su propio estado completo, incluyendo sus recursos, posición y opciones disponibles. Por otro lado, la información del oponente se presenta de manera parcial o resumida, mostrando únicamente su posición. En contraste, en el modo espectador, la interfaz presenta una visualización completa y simétrica de ambos jugadores, permitiendo observar el estado del tablero y los recursos de cada participante sin restricciones de acceso a la información. Sin embargo, en este modo no se habilitan acciones, manteniendo un carácter exclusivamente informativo. La interfaz también incorpora indicadores visuales que permiten identificar el estado actual del juego, tales como el turno activo.

La visualización del juego en Grand Line Rush presenta una interfaz clara, estructurada y orientada a la toma de decisiones, integrando adecuadamente el tablero, los recursos y los estados del sistema. Asimismo, establece una diferenciación entre información pública y privada según el rol del usuario, lo que contribuye a la profundidad estratégica del juego y a una experiencia de usuario coherente.

10. Elementos aleatorios o fortuitos en el juego

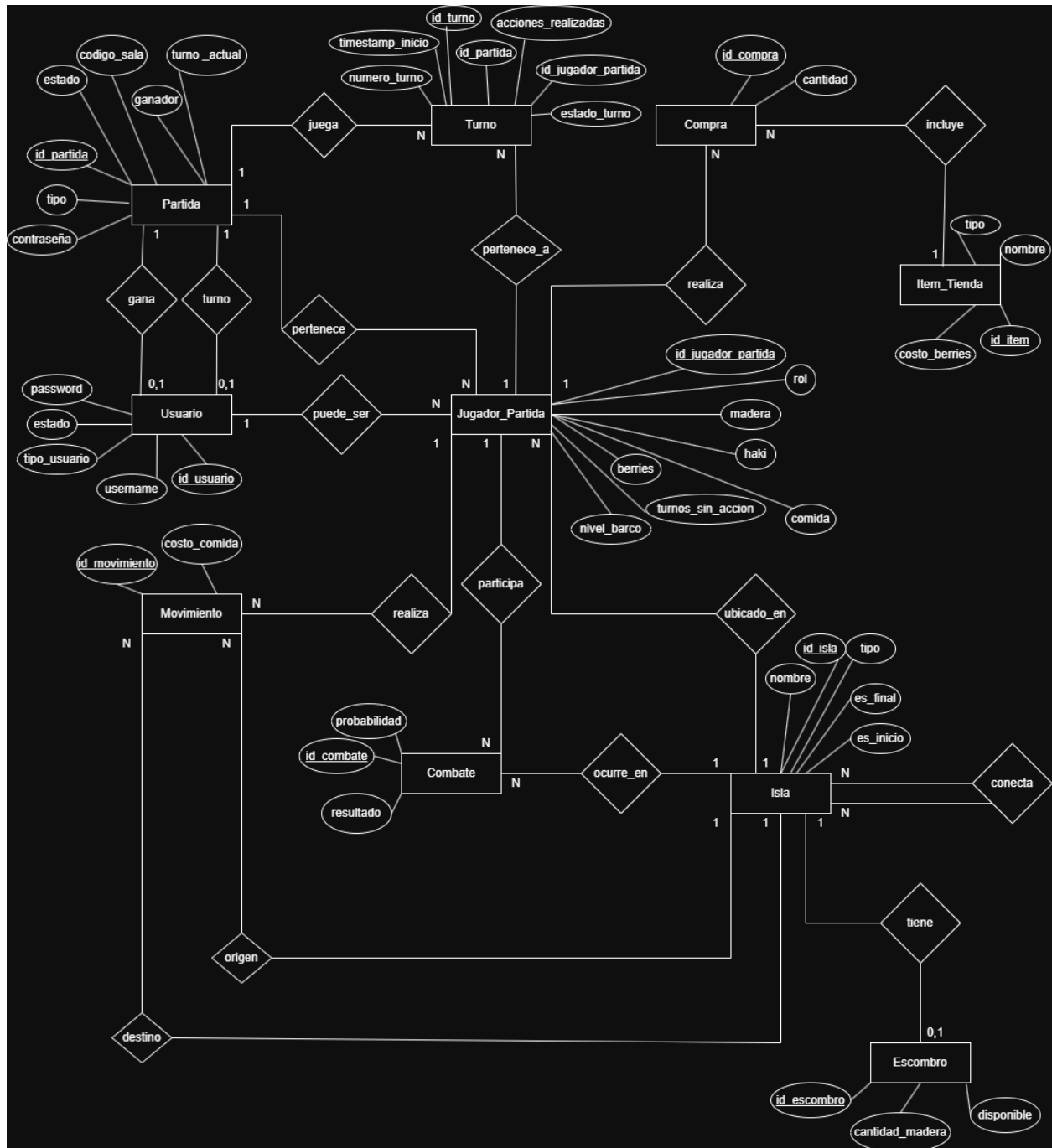
El diseño de Grand Line Rush incorpora elementos aleatorios como parte fundamental de su mecánica, con el objetivo de introducir variabilidad en la experiencia de juego, aumentar la rejugabilidad y complementar la toma de decisiones estratégicas de los jugadores. Estos elementos no actúan de manera aislada, sino que están integrados de forma coherente con las acciones disponibles y las características del entorno del juego.

Uno de los principales mecanismos de aleatoriedad se presenta en la acción de exploración de islas. Cuando un jugador decide explorar una casilla del mapa, el sistema genera una recompensa cuyo resultado depende de una distribución de probabilidades predefinida. Estas recompensas pueden incluir recursos como berries, madera, comida u otros beneficios

asociados al progreso del jugador. La probabilidad de obtener recompensas más valiosas está directamente relacionada con el nivel de la isla explorada, de manera que islas más avanzadas ofrecen una mayor probabilidad de generar beneficios superiores. Este diseño incentiva la toma de decisiones estratégicas, ya que el jugador debe evaluar el riesgo y la posible recompensa antes de explorar. Por otra parte, el sistema incorpora un componente aleatorio en los enfrentamientos o acciones de combate. En estas situaciones, el atributo de haki del jugador no se utiliza de forma determinista, sino que se multiplica por un factor aleatorio, generando un puntaje final que se compara con el del oponente o enemigo. Este mecanismo introduce incertidumbre en el resultado del combate, evitando que las decisiones se basen únicamente en valores estáticos y permitiendo que jugadores con menor ventaja puedan, en ciertos casos, obtener resultados favorables. La inclusión de estos elementos aleatorios se encuentra alineada con la lógica del juego, ya que están vinculados directamente a acciones específicas de exploración y combate, y no afectan de manera arbitraria otros aspectos del sistema. De esta forma, el componente aleatorio complementa la estrategia en lugar de reemplazarla, manteniendo un equilibrio entre control del jugador y variabilidad del sistema.

Los elementos aleatorios en Grand Line Rush están diseñados de manera coherente con las acciones del sistema, aportando dinamismo y profundidad estratégica, al mismo tiempo que mantienen el control del estado del juego en el servidor, en concordancia con la arquitectura de aplicaciones web.

12. Diagrama Entidad-Relación



Esquema Relacional:

USUARIO(id_usuario: VARCHAR, username: VARCHAR UNIQUE, password: VARCHAR, tipo_usuario: VARCHAR, estado: VARCHAR)

PARTIDA(id_partida: VARCHAR, estado: VARCHAR, tipo: VARCHAR,
codigo_sala: VARCHAR UNIQUE, contrasena: VARCHAR NULLABLE,
turno_actual: VARCHAR FK → USUARIO(id_usuario) NULLABLE,
ganador: VARCHAR FK → USUARIO(id_usuario) NULLABLE)

ISLA(id_isla: VARCHAR, tipo: VARCHAR, nombre: VARCHAR,
es_inicio: BOOLEAN, es_final: BOOLEAN)

JUGADOR_PARTIDA(id_jugador_partida: VARCHAR,
id_usuario: VARCHAR FK → USUARIO(id_usuario),
id_partida: VARCHAR FK → PARTIDA(id_partida),
rol: VARCHAR,
posicion_actual: VARCHAR FK → ISLA(id_isla),
comida: INT, haki: INT, berries: INT, madera: INT,
nivel_barco: INT,
turnos_sin_accion: INT DEFAULT 0)

TURNO(id_turno: VARCHAR,
id_partida: VARCHAR FK → PARTIDA(id_partida),
id_jugador_partida: VARCHAR FK → JUGADOR_PARTIDA(id_jugador_partida),
numero_turno: INT,
estado_turno: VARCHAR,
acciones_realizadas: INT DEFAULT 0,
timestamp_inicio: TIMESTAMP)

CONEXION(id_conexion: VARCHAR,
isla_origen: VARCHAR FK → ISLA(id_isla),
isla_destino: VARCHAR FK → ISLA(id_isla))

ESCOMBRO(id_escombro: VARCHAR,
id_isla: VARCHAR FK → ISLA(id_isla),
cantidad_madera: INT, disponible: BOOLEAN)

ITEM_TIENDA(id_item: VARCHAR, nombre: VARCHAR, tipo: VARCHAR,
costo_berryes: INT)

COMPRA(id_compra: VARCHAR,
id_jugador_partida: VARCHAR FK → JUGADOR_PARTIDA(id_jugador_partida),
id_item: VARCHAR FK → ITEM_TIENDA(id_item),
cantidad: INT)

COMBATE(id_combate: VARCHAR,
id_jugador_partida: VARCHAR FK → JUGADOR_PARTIDA(id_jugador_partida),
id_isla: VARCHAR FK → ISLA(id_isla),
resultado: VARCHAR, probabilidad: FLOAT)

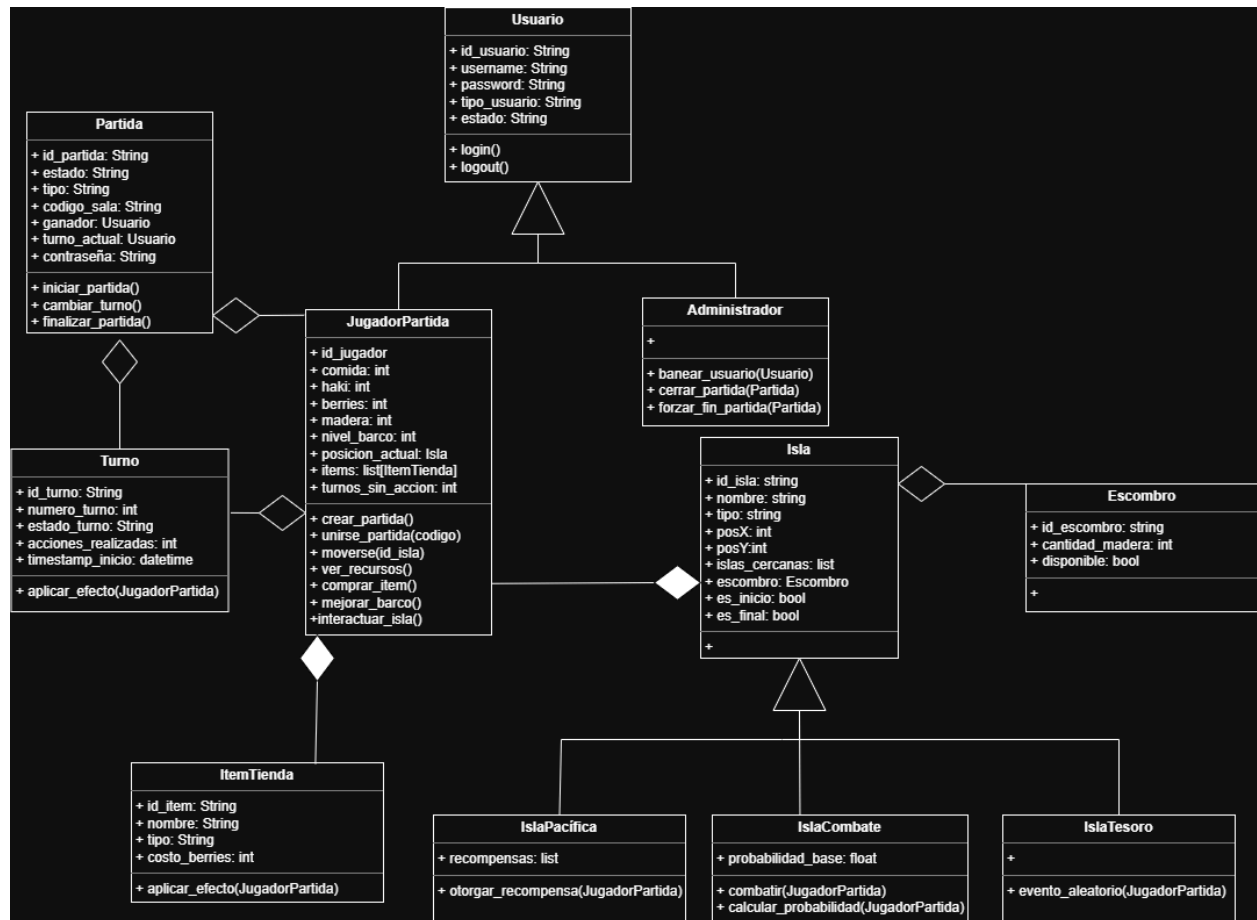
MOVIMIENTO(id_movimiento: VARCHAR,
id_jugador_partida: VARCHAR FK → JUGADOR_PARTIDA(id_jugador_partida),

isla_origen: VARCHAR FK → ISLA(id_isla),

isla_destino: VARCHAR FK → ISLA(id_isla),

costo_comida: INT)

13. Diagrama de Clases



14. Tablero Kanban

